

고완폴 단원별 미분 2단원 해설

【1】 $\neg$. $0 \leq x \leq 1$ 에 대하여 $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^n} = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}, & x = 1 \end{cases}$

이므로 $x=1$ 에서 불연속이다.

$\neg$. $0 \leq x \leq 1$ 에 대하여 $y = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$ 이므로 $x=1$ 에서 불연속이다.

$\neg$. $0 \leq x \leq 1$ 에 대하여 $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1+nx} = \begin{cases} 0, & x=0 \\ 0, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$

이므로 주어진 범위에서 연속이다.

$\neg$. $0 \leq x \leq 1$ 에 대하여 $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1+nx} = \begin{cases} 0, & x=0 \\ 0, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$

이므로 주어진 범위에서 연속이다.

즉, $0 \leq x \leq 1$ 에서 불연속인 함수는 $\neg$, $\neg$ 이다.

정답 : ③

【2】 곡선 $y = \cosh x$ 에서 직선 $y = \sqrt{3}x - 1$ 과 거리가 최소가 되는 점은 평행한 접선을 갖는 순간이다.

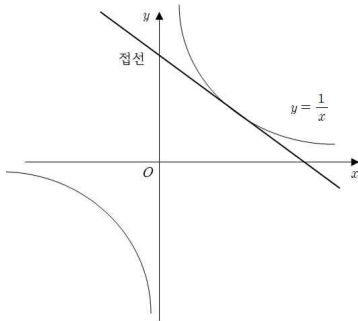
따라서 $y' = \sinh x = \sqrt{3} \Leftrightarrow x = \sinh^{-1} \sqrt{3} = \ln(\sqrt{3}+2)$ 이다.

또한 $\sinh x = \sqrt{3}$ 일 때, $-\sinh^2 x + \cosh^2 x = 1$ 에 대입하면 $y = \cosh x = 2$ 이다.

즉, $(a, b) = (\ln(\sqrt{3}+2), 2)$ 이므로 $ab = 2\ln(\sqrt{3}+2)$ 이다.

정답 : ⑤

【3】 $xy = 1$ 의 접선을 그려보면 아래와 같다.

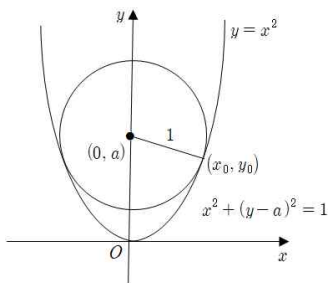


따라서 접선이 지날 수 없는 점은 $xy > 1$ 인 경우이다.

즉, 점 $(1, 3)$ 은 접선이 지날 수 없다.

정답 : ①

【4】



$y = x^2$ 과 $x^2 + (y-a)^2 = 1$ 가 접하는 점을 (x_0, y_0) 라 하면 $y_0 = x_0^2$ 과 $x_0^2 + (y_0 - a)^2 = 1$ 을 만족하므로 $y_0 + (y_0 - a)^2 = 1$ 이다.

이때, 접선의 기울기도 동일하므로 점 (x_0, y_0) 에서의 $y = x^2$ 의 접선의 기울기는 $2x_0$ 이고, $x^2 + (y-a)^2 = 1$ 의 접선이 기울기는

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y-a} \text{ 이므로 } -\frac{x_0}{y_0-a} \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow 2x_0 = -\frac{x_0}{y_0-a}$$

$$\Rightarrow y_0 - a = -\frac{1}{2} \text{ 을 } y_0 + (y_0 - a)^2 = 1 \text{ 에 대입하면 } y_0 = \frac{3}{4} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } y_0 - a = -\frac{1}{2} \text{ 이므로 } a = \frac{5}{4} \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

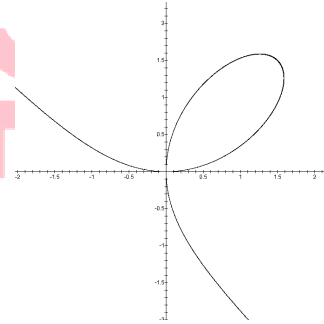
그림을 보면, $y_0 + (y_0 - a)^2 = 1 \Leftrightarrow y_0^2 + (1-2a)y_0 + a^2 - 1 = 0$ 은 중근을 갖는다.

$$\text{즉, } D = 0 \Leftrightarrow (1-2a)^2 - 4(a^2 - 1) = 0 \text{ 이므로 } a = \frac{5}{4} \text{ 이다.}$$

정답 : ⑤

【5】 $a > 0$ 에 대하여 $x^3 + y^3 = 3axy \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3at}{1+t^3} \\ y = \frac{3at^2}{1+t^3} \end{cases}$ 는

데카르트엽선이며 그림은 아래와 같다.



이때, 점근선은 $x + y + a = 0$ 이고, 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이는 $\frac{3}{2}a^2$ 이다.

또한 $y = x$ 에 대칭인 그래프이다.

즉, $x^3 + y^3 = 6xy$ 의 점 $(3, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 -1 이다.

정답 : ②

【6】 $x^2 \sqrt{1+y} = y \sqrt{1+x^2}$

$$\Leftrightarrow x^4(1+y) = y^2(1+x^2)$$

$$\Leftrightarrow (1+x^2)y^2 - x^4y - x^4 = 0$$

$$\Leftrightarrow \{(1+x^2)y + x^2\}\{y - x^2\} = 0 \text{ 이므로 } y = -\frac{x^2}{1+x^2} \text{ 이다.}$$

$$\text{그러므로 } \frac{dy}{dx} = -\frac{2x(1+x^2) - x^2(2x)}{(1+x^2)^2} = -\frac{2x}{(1+x^2)^2} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

【7】 $y^x = x^y$ 은 $x=1$ 일 때, $y=1$ 이다.

$$\text{또한 } \ln y^x = \ln x^y \Leftrightarrow x \ln y - y \ln x = 0 \Leftrightarrow f(x, y) = 0$$

이므로 $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{\ln y - \frac{y}{x}}{\frac{x}{y} - \ln x}$ 이고 점 (1, 1)을 대입하면

1이다.

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(-\frac{\ln y - \frac{y}{x}}{\frac{x}{y} - \ln x} \right) \\ &= -\frac{\left(\frac{1}{y} y' - \frac{y'x - y}{x^2} \right) \left(\frac{x}{y} - \ln x \right) - \left(\ln y - \frac{y}{x} \right) \left(\frac{y - xy'}{y^2} - \frac{1}{x} \right)}{\left(\frac{x}{y} - \ln x \right)^2}\end{aligned}$$

이므로 점 (1, 1)을 대입하면 0이다.

즉, 점 (1, 1)에서 $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$ 이다.

정답 : ②

【8】 $\sinh(x+y) - y^2 \cosh x = 0$ 을 x 에 대하여 미분하면

$$\cosh(x+y)(1+y') - 2yy' \cosh x - y^2 \sinh x = 0 \text{이다.}$$

(0, 0)을 대입하면 $\frac{dy}{dx}$ 의 값은 -1이다.

또한 x 에 대하여 다시 미분하면,

$$\begin{aligned}\sinh(x+y)(1+y')^2 + \cosh(x+y)y'' \\ - 2(y')^2 \cosh x - 2yy'' \cosh x - 2yy' \sinh x \\ - 2yy' \sinh x - y^2 \cosh x = 0\end{aligned}$$

이다.

즉, (0, 0)을 대입하면 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은 2이다.

정답 : ②

【9】 $f(x) = g(x)h(x) = e^x x^3$ 일 때,

$$\begin{aligned}f^{(n)}(x) &= {}_n C_0 e^x x^3 + {}_n C_1 e^x \times 3x^2 + {}_n C_2 e^x \times 6x + {}_n C_3 e^x \times 6 \\ &= e^x x^3 + n e^x \times 3x^2 + \frac{n(n-1)}{2!} \times e^x \times 6x \\ &\quad + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \times e^x \times 6\end{aligned}$$

이다.

$$\begin{aligned}\text{즉, } f^{(n)}(-1) \\ &= -e^{-1} + 3ne^{-1} - 3n(n-1)e^{-1} + n(n-1)(n-2)e^{-1} \\ &= e^{-1}(n^3 - 6n^2 + 8n - 1)\end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$f(x) = x^3 e^x \text{일 때,}$$

$$f'(x) = 3x^2 e^x + x^3 e^x,$$

$$f''(x) = 6x e^x + 6x^2 e^x + x^3 e^x,$$

$$f^{(3)}(x) = 6e^x + 18x e^x + 9x^2 e^x + x^3 e^x \text{이다.}$$

따라서 $n=3$ 일 때, $f^{(3)}(-1) = -4e^{-1}$ 이므로 보기 중 성립하는

것은 $f^{(n)}(-1) = e^{-1}(n^3 - 6n^2 + 8n - 1)$ 이다.

정답 : ③

【10】 $f(x, y) = y^2 - x^3$ 이라 할 때, 음함수 미분법에 의하여

곡선 $y^2 = x^3$ 위의 점에서의 접선의 기울기는

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{-3x^2}{2y} = \frac{3}{2} \frac{x^2}{y} \text{이고}$$

$g(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 이라 할 때, 음함수 미분법에 의하여

곡선 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점에서의 접선의 기울기는

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{g_x}{g_y} = -\frac{\frac{2x}{a^2}}{\frac{2y}{b^2}} = -\frac{b^2 x}{a^2 y} \text{이다.}$$

따라서 교점에서 두 접선이 서로 수직이라면

$$\frac{3}{2} \frac{x^2}{y} \times \left(-\frac{b^2 x}{a^2 y} \right) = -1 \Leftrightarrow 3b^2 x^3 = 2a^2 y^2 \text{을 만족해야 한다.}$$

또한 주어진 점은 곡선 $y^2 = x^3$ 위의 점이므로

$$3b^2 x^3 = 2a^2 y^2 \Leftrightarrow 3b^2 = 2a^2 \text{이 성립한다.}$$

정답 : ②